

FOOD DESCRIPTIONS

View ها (Views)

1. vw_RestaurantMenu

هدف: نمایش منوی کامل هر رستوران

به هم متصل می‌کند تا JOIN را با استفاده از foods و food_categories، restaurants اطلاعات سه جدول View عملکرد: این منوی هر رستوران به صورت یکپارچه نمایش داده شود. در خروجی، شناسه و نام رستوران، دسته‌بندی غذا، نام غذا، قیمت، موجودی و وضعیت فعال بودن غذا نمایش داده می‌شود. به این ترتیب برای مشاهده منوی یک رستوران دیگر نیازی به نوشتن چندین می‌توان تمام اطلاعات موردنیاز را مشاهده کرد View نیست و تنها با فراخوانی این JOIN

2. vw_CustomerOrders

هدف: نمایش اطلاعات سفارش‌های مشتریان

اطلاعات سفارش، مشتری و رستوران را در کنار هم نمایش می‌دهد. داده‌ها از جدول سفارش‌ها، کاربران و View عملکرد: این رستوران‌ها استخراج می‌شوند و نام و نام خانوادگی مشتری با هم ترکیب می‌شود تا خوانایی خروجی بیشتر شود. همچنین مبلغ برای پنل مدیریت سفارش‌ها و گزارش سفارش‌های View سفارش، وضعیت سفارش و تاریخ ثبت نیز نمایش داده می‌شود. این مشتریان بسیار کاربردی است.

3. vw_RestaurantRatings

هدف: محاسبه امتیاز هر رستوران

تمام رستوران‌ها حتی اگر نظری ثبت نشده باشد نمایش داده می‌شوند. سپس تعداد LEFT JOIN با استفاده از View عملکرد: در این باعث می‌شود LEFT JOIN محاسبه می‌شود. استفاده از AVG و COUNT نظرات ثبت‌شده و میانگین امتیاز هر رستوران با توابع باشد NULL رستوران‌های بدون نظر نیز در گزارش وجود داشته باشند و میانگین آن‌ها مقدار صفر یا

4. vw_AvailableFoods

هدف: نمایش غذاهای قابل سفارش

فقط غذاهایی را نمایش می‌دهد که هم رستوران فعال باشد، هم خود غذا فعال باشد و هم موجودی آن بیشتر از View عملکرد: این مستقیماً برای نمایش منوی قابل View صفر باشد. بنابراین غذاهایی که ناموجود یا غیرفعال هستند در خروجی دیده نمی‌شوند. این سفارش در اپلیکیشن مناسب است

5. vw_OrderDetails

هدف: نمایش جزئیات کامل هر سفارش

اطلاعات سفارش را با اقلام سفارش ترکیب می‌کند و برای هر آیتم، نام غذا، تعداد، قیمت واحد و مبلغ همان آیتم View عملکرد: این را محاسبه می‌کند. علاوه بر آن نام مشتری، نام رستوران، مبلغ کل سفارش، وضعیت سفارش و زمان ثبت نیز نمایش داده می‌شود. برای نمایش فاکتور سفارش یا گزارش‌های مالی کاربرد دارد View این

6. vw_RestaurantSales

هدف: گزارش فروش رستوران‌ها

باشد. سپس تعداد سفارش‌های تحویل‌شده، Delivered فقط سفارش‌هایی را در نظر می‌گیرد که وضعیت آن‌ها View عملکرد: این باعث می‌شود حتی رستوران‌هایی LEFT JOIN مجموع فروش و میانگین مبلغ سفارش برای هر رستوران محاسبه می‌شود. استفاده از که هنوز فروشی نداشته‌اند نیز در گزارش نمایش داده شوند

Functionها (Functions)

1. fn_ValidateCoupon

هدف: بررسی معتبر بودن کد تخفیف

عملکرد: این تابع کد تخفیف وارد شده را در جدول کوپن‌ها جستجو می‌کند. اگر کد وجود داشته باشد، تاریخ انقضای آن نگذشته باشد و تعریف شده باشد، مقدار 1 برمی‌گرداند؛ در غیر این صورت مقدار 0 برگردانده می‌شود. این تابع Global یا Food برای سرویس قبل از ثبت سفارش برای اعتبارسنجی کوپن استفاده می‌شود.

2. fn_CalculateDeliveryFee

هدف: محاسبه هزینه ارسال

عملکرد: این تابع بر اساس مبلغ سفارش، هزینه ارسال را تعیین می‌کند. اگر مبلغ سفارش زیاد باشد ارسال رایگان خواهد بود و در صورت تغییر قوانین ارسال فقط همین Function مبالغ کمتر هزینه ارسال افزایش پیدا می‌کند. با قرار دادن این منطق در یک تابع نیاز به ویرایش خواهد داشت.

3. fn_CalculateFinalAmount

هدف: محاسبه مبلغ نهایی سفارش

عملکرد: این تابع ابتدا با استفاده از تابع قبلی هزینه ارسال را محاسبه می‌کند، سپس مبلغ سفارش، هزینه ارسال و مبلغ تخفیف را با هم ترکیب می‌کند تا مبلغ نهایی به دست آید. در پایان نیز بررسی می‌کند که مبلغ نهایی منفی نشود و اگر مقدار منفی ایجاد شد، صفر را برگرداند.

4. fn_TotalOrderPrice

هدف: محاسبه مجموع مبلغ اقلام سفارش

دریافت کرده و حاصل ضرب تعداد در قیمت واحد را برای order_items عملکرد: این تابع تمام آیتم‌های یک سفارش را از جدول هر آیتم محاسبه می‌کند. سپس مجموع آن‌ها را برمی‌گرداند. این تابع هنگام اضافه شدن آیتم جدید برای به‌روزرسانی مبلغ کل سفارش استفاده می‌شود.

5. fn_RestaurantAverageRating

هدف: محاسبه میانگین امتیاز یک رستوران

عملکرد: این تابع تمام امتیازهای ثبت شده برای یک رستوران را دریافت کرده و میانگین آنها را محاسبه می کند. اگر هنوز نظری برای رستوران ثبت نشده باشد، مقدار صفر برگردانده می شود. این تابع می تواند در صفحات معرفی رستوران یا سیستم رتبه بندی استفاده شود

Triggerها (Triggers)

1. trg_DecreaseFoodStock

هدف: به روز رسانی خودکار موجودی غذا

به صورت خودکار اجرا شده و تعداد سفارش داده شده را از موجودی غذا کم Trigger عملکرد: پس از ثبت هر آیتم سفارش، این می کند. به این ترتیب موجودی همیشه با سفارش های ثبت شده هماهنگ باقی می ماند و نیازی به کاهش دستی موجودی نیست

2. trg_RestoreFoodStock

هدف: برگرداندن موجودی هنگام حذف سفارش

تعداد حذف شده را دوباره به موجودی غذا اضافه می کند. این کار باعث Trigger عملکرد: اگر یک آیتم سفارش حذف شود، این می شود موجودی انبار همیشه صحیح باقی بماند و حذف سفارش باعث از بین رفتن موجودی نشود

3. trg_LogOrderStatusChange

هدف: ثبت تاریخچه تغییر وضعیت سفارش

food_log به صورت خودکار اطلاعات تغییر را در جدول Trigger عملکرد: هر بار که وضعیت یک سفارش تغییر کند، این ذخیره می کند. اطلاعاتی مانند شناسه سفارش، کاربر، نوع عملیات، جدول مربوطه و توضیح تغییر وضعیت ثبت می شود. این قابلیت برای ثبت سوابق، گزارش گیری، بررسی خطاها و پیگیری تغییرات بسیار مفید است

Stored Procedure ها (Procedures)

1. SP_CreateFoodOrder

هدف: ثبت سفارش جدید غذا

تمام مراحل لازم برای ایجاد سفارش را در یک تراکنش انجام می‌دهد. ابتدا در صورت وارد شدن کد Procedure عملکرد: این ثبت food_orders تخفیف، اعتبار آن بررسی می‌شود. سپس هزینه ارسال و مبلغ نهایی سفارش محاسبه شده و سفارش در جدول شده و هیچ اطلاعات ناقصی در پایگاه داده باقی نمی‌ماند Rollback می‌شود. در صورت بروز هرگونه خطا، تراکنش

2. SP_UpdateFoodOrderStatus

هدف: تغییر وضعیت سفارش

عملکرد: ابتدا بررسی می‌کند که سفارش موردنظر وجود داشته باشد. سپس وضعیت سفارش به مقدار جدید تغییر می‌کند. این عملیات داخل تراکنش انجام می‌شود تا در صورت بروز خطا، تغییرات لغو شوند. بعد از تغییر موفق، شناسه سفارش و وضعیت جدید به کاربر نمایش داده می‌شود.

3. SP_AddFoodReview

هدف: ثبت نظر و امتیاز مشتری

قبل از ثبت نظر، وجود مشتری و رستوران را بررسی می‌کند. اگر هر دو معتبر باشند، امتیاز و متن Procedure عملکرد: این ذخیره می‌شود. استفاده از تراکنش باعث می‌شود در صورت وجود هرگونه خطا، اطلاعات ناقص food_reviews نظر در جدول وارد پایگاه داده نشود.

4. SP_AddOrderItem

هدف: افزودن آیتم جدید به سفارش

عملکرد: ابتدا وجود سفارش و غذا بررسی می‌شود. سپس قیمت فعلی غذا از جدول غذاها دریافت شده و آیتم جدید در جدول دوباره محاسبه و در جدول `fn_TotalOrderPrice` ثبت می‌شود. پس از ثبت، مبلغ کل سفارش با استفاده از تابع `order_items` سفارش‌ها به‌روزرسانی می‌شود. تمام این مراحل در قالب یک تراکنش انجام می‌شود تا از صحت اطلاعات اطمینان حاصل شود.